

Entrenamiento del Modelo

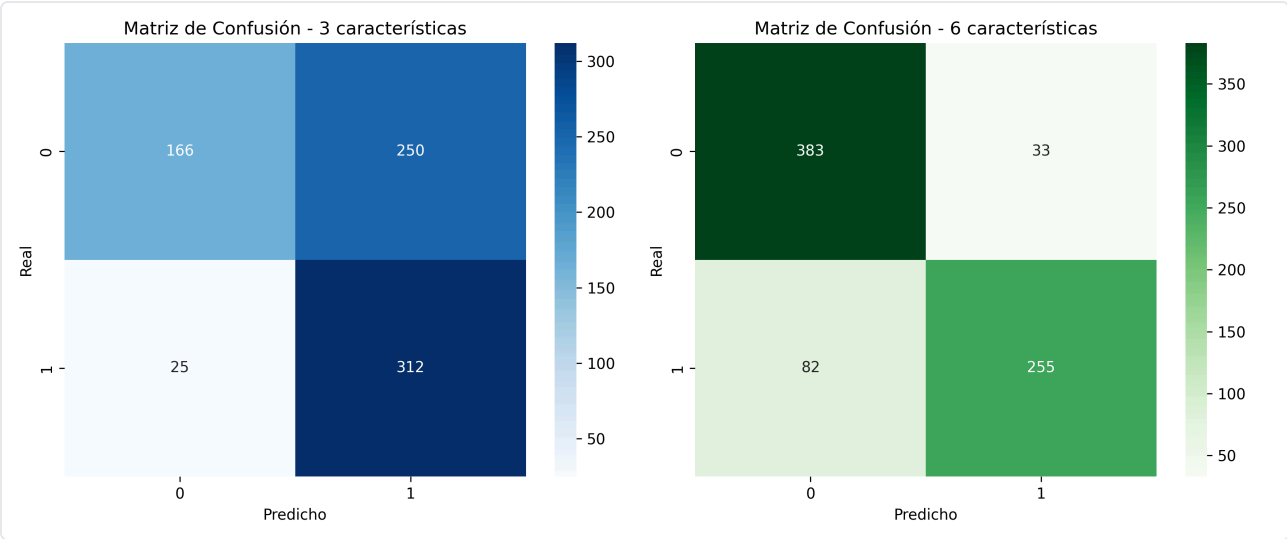
Vista previa del dataset

El conjunto de datos usado contiene 3762 registros y 14 características estadísticas por imagen de resonancia magnética cerebral. Aquí puedes ver una muestra representativa de los datos procesados:

	Image	Class	Mean	Variance	Standard Deviation	Entropy	Skewness	Kurtosis	Contrast	Energy	ASM	Homogeneity	Dissimilarity	Correlation	Coarseness
0	Image1	0	6.535339	619.587845	24.891522	0.109059	4.276477	18.900575	98.613971	0.293314	0.086033	0.530941	4.473346	0.981939	7.458341e-155
1	Image2	0	8.749969	805.957634	28.389393	0.266538	3.718116	14.464618	63.858816	0.475051	0.225674	0.651352	3.220072	0.988834	7.458341e-155
2	Image3	1	7.341095	1143.808219	33.820234	0.001467	5.061750	26.479563	81.867206	0.031917	0.001019	0.268275	5.981800	0.978014	7.458341e-155
3	Image4	1	5.958145	959.711985	30.979219	0.001477	5.677977	33.428845	151.229741	0.032024	0.001026	0.243851	7.700919	0.964189	7.458341e-155
4	Image5	0	7.315231	729.540579	27.010009	0.146761	4.283221	19.079108	174.988756	0.343849	0.118232	0.501140	6.834689	0.972789	7.458341e-155
5	Image6	0	7.524109	607.395258	24.645390	0.214086	3.729886	14.471736	105.077882	0.421587	0.177736	0.598169	4.193146	0.976485	7.458341e-155
6	Image7	0	12.304413	922.746138	30.376737	0.128833	2.930095	8.969348	115.203118	0.320675	0.102832	0.532292	4.880320	0.974745	7.458341e-155
7	Image8	0	15.929474	1069.950248	32.710094	0.107658	2.484002	6.515889	94.874288	0.291321	0.084868	0.532262	4.242054	0.976774	7.458341e-155
8	Image9	0	19.921616	1166.120922	34.148513	0.094975	2.129173	4.905844	93.818920	0.272486	0.074248	0.526644	4.027167	0.974310	7.458341e-155
9	Image10	1	8.476196	1095.785127	33.102645	0.003002	4.365000	19.682514	72.588783	0.045685	0.002087	0.361432	4.590795	0.967830	7.458341e-155

Matriz de Confusión y Accuracy

A continuación se muestra la imagen generada por el modelo Perceptrón Simple, comparando el rendimiento del modelo con 3 y 6 características. El modelo con 6 características logró un accuracy del 85%.



Clasificador de Tumores Cerebrales

Mean / Media

Ingresar mean / media

Variance / Varianza

Ingresar variance / varianza

Standard Deviation / Desviación Estándar

Ingresar standard deviation / desviación estándar

Entropy / Entropía

Ingresar entropy / entropía

Skewness / Asimetría

Ingresar skewness / asimetría

Kurtosis / Curtosis

Ingresar kurtosis / curtosis

Predecir

Rangos Típicos por Característica

Característica (EN / ES)	Descripción	Rango Estimado
Mean / Media	Intensidad media de la imagen	0 – 255
Variance / Varianza	Dispersión de la intensidad	0 – 10000
Standard Deviation / Desviación Estándar	Raíz de la varianza	0 – 100
Entropy / Entropía	Complejidad del patrón	0 – 8
Skewness / Asimetría	Asimetría de distribución de píxeles	-5 – 5
Kurtosis / Curtosis	Forma de la curva de intensidad	-10 – 20

Rangos Típicos por Característica

Característica	Descripción	Clase 0 (sin tumor)	Clase 1 (con tumor)
Mean / Media	Intensidad media de la imagen	5.9 – 13.6	4.0 – 12.4
Variance / Varianza	Dispersión de la intensidad	316 – 766	442 – 1216

Característica	Descripción	Clase 0 (sin tumor)	Clase 1 (con tumor)
Standard Deviation / Desv. Estándar	Dispersión típica respecto a la media	17.7 – 27.6	21.0 – 34.8
Entropy / Entropía	Complejidad del patrón de la imagen	0.08 – 0.14	0.002 – 0.015
Skewness / Asimetría	Grado de asimetría en la distribución	2.3 – 3.6	3.3 – 6.0
Kurtosis / Curtosis	Picos extremos en la distribución	6.0 – 13.6	11.9 – 38.1